

# PERANCANGAN ALAT PERONTOK PADI DENGAN PENGGERAK MOTOR BAKAR

*Muhammad Kurniawan As Syidqi<sup>1</sup>, Togar Sianipar PO<sup>2</sup>, Muhammad Lazim<sup>3</sup>*

*Abangkwn2@gmail.com*

**Abstrak:** Petani padi merupakan salah satu jenis petani yang paling banyak ada di Indonesia, ini berdasarkan banyaknya jumlah sawah dibandingkan perkebunan, ladang, dan tegalan. Dalam melakukan pembudidayaan tanaman padi, petani memiliki beberapa permasalahan, yaitu saat pra-tanam, tanam padi, perawatan, panen, dan pasca panen. Salah satu permasalahan utama dalam pembudidayaan tanaman padi ialah pada tahap akhir (pasca panen) yaitu merontokkan padi yang dapat menentukan jumlah gabah yang didapatkan. Penggunaan alat perontok padi yang tradisional (manual) membutuhkan waktu yang lama, banyak padi yang terbuang, serta melibatkan banyak orang dalam prosesnya. Sedangkan penggunaan alat perontok modern yang menggunakan mesin bensin atau diesel proses kerjanya menjadi lebih mudah, efektif, dan efisien, serta tidak melibatkan banyak orang dalam prosesnya. Tapi tidak setiap petani memiliki alat perontok padi ini, karena harganya yang cukup mahal dan alat modern ini memiliki keterbatasan dalam mobilitasnya, karena ukurannya yang cukup besar. Perancangan produk pada tugas akhir ini, mengembangkan alat perontok padi dengan menggunakan sistem penggerak motor bakar, sehingga para petani lebih gampang untuk merontokkan padi dengan cepat.

**Kata kunci:** Petani, Perontok Padi, Motor bakar.

**Abstract:** Rice farmers are one of the most common types of farmers in Indonesia, this is based on the large number of rice fields compared to plantations, fields, and dry fields. In cultivating rice plants, farmers have several problems, namely during pre-planting, planting rice, maintenance, harvesting, and post-harvest. One of the main problems in cultivating rice plants is at the final stage (post-harvest), namely threshing rice which can determine the amount of grain obtained. The use of traditional (manual) rice threshers takes a long time, a lot of rice is wasted, and involves many people in the process. While the use of modern threshers that use gasoline or diesel engines makes the work process easier, more effective, and more efficient, and does not involve many people in the process. But not every farmer has this rice thresher, because the price is quite expensive and this modern tool has limitations in its mobility, because its size is quite large. The product design in this final project, develops a rice thresher using a combustion engine drive system, so that farmers find it easier to thresh rice quickly.

**Keywords:** Farmers, Rice Thresher, Combustion engine.

---

<sup>2,3</sup> Dosen Program Studi Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Tridinanti Palembang.

## PENDAHULUAN

Salah satu proses produksi padi adalah proses perontokan padi. Proses perontokan padi dahulu dilakukan secara manual yaitu dengan cara dibantingkan. Proses secara manual membutuhkan waktu lama karena sangat mengandalkan tenaga manusia. Seiring dengan perkembangan teknologi maka dibuat mesin perontok padi. Dengan bantuan proses mesin

perontokan padi bisa lebih cepat. Perontokkan dengan menggunakan pedal *thresher* dan *power thresher*, disamping dapat meningkatkan kapasitas perontokkan juga dapat menekan gabah hampa, gabah tidak terontok, dan kehilangan hasil bila dibandingkan dengan cara dibanting.

Dengan melihat uraian diatas penulis akan menciptakan pembuatan mesin perontok padi (*thresher*) dengan penggerak motor bakar

yang nanti hasilnya dapat digunakan oleh petani, maka penulis membahas bagian pembuatan pada mesin perontok gabah dengan judul “Perancangan Alat Perontok Padi Dengan Penggerak Motor Bakar”. Alasan memilih judul ini adalah untuk menganalisa bagaimana proses pembuatan mesin perontok padi yang tepat dan dapat diaplikasikan untuk petani yang memiliki lahan pertanian. Penulis mengharapkan agar mesin perontok padi ini benar-benar dapat bekerja sesuai harapan. Dengan laporan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat

## TINJAUAN PUSTAKA

Mesin perontok padi adalah perangkat mekanis atau alat yang dirancang khusus untuk memisahkan butiran padi (gabah) dari tangkai atau malai padi setelah panen. Mesin ini bekerja dengan cara mekanis untuk menghancurkan tangkai padi, memisahkan bulir-bulir padi dari komponen tanaman yang tidak digunakan seperti batang dan daun, dan menghasilkan gabah yang siap untuk diproses lebih lanjut. Mesin perontok padi dapat beragam dalam ukuran, desain, dan jenis tenaga yang digunakan.

Mesin perontok padi biasanya digunakan dalam skala komersial maupun pertanian skala kecil untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas proses perontokan padi. Mesin ini telah menggantikan pekerjaan manual yang lebih lambat dan melelahkan dalam memisahkan bulir-bulir padi dari tangkai. Mesin perontok padi modern sering menggunakan teknologi canggih seperti tenaga listrik, tenaga surya, atau mesin bensin untuk menggerakkan mekanisme perontokan.

Penggunaan mesin perontok padi membantu petani untuk menghemat waktu, tenaga, dan biaya dalam proses panen dan pengolahan padi. Ini juga membantu dalam mengurangi kerugian hasil dan memastikan kualitas hasil yang lebih baik, sehingga memiliki peran penting dalam industri pertanian dan produksi beras secara efisien.

## A. Perhitungan Perencanaan Daya Motor

Menurut sularso (2004), perhitungan daya motor (P) dapat dilihat dengan rumus ;

$$P = \frac{2\pi n T}{60}$$

Sedangkan untuk mencari T dapat diselesaikan dengan rumus :

$$T = f \cdot r$$

Diketahui :

P = Daya Motor (kW)

r = Jari-jari (mm)

T = Torsi Motor (N.m)

F = Gaya Motor (N)

n = Putaran Motor (rpm)

## B. Perhitungan daya motor rencana (Pd)

Menurut Sularso dan K. Suga (2018), daya pengenal Pd (Kw) dihitung dengan menggunakan persamaan berikut:

$$Pd = f_c \cdot P \text{ (kW)} \dots \dots \dots (\text{Sularso, Hal. 7})(1.1)$$

Dimana :

Pd = Daya nominal Output dari motor penggerak (kW).

Fc = Faktor koreksi

P = Daya motor (kW)

| Data yang akan ditransmisikan | Fc        |
|-------------------------------|-----------|
| Daya rata rata                | 1,2 – 2,0 |
| Daya maksimum                 | 0,8 – 1,3 |
| Daya normal                   | 1,0 – 1,5 |

## C. Perhitungan Momen Puntir

Momen puntir adalah kopel-kopel yang menghasilkan permutaran sebuah batang. Menurut (sularso,2004) perhitungan momen puntir(T) dapat dilihat dengan rumus :

$$T = 9,74 \times 10^5 \frac{Pd}{n_1} \text{ (kg mm)} \dots \dots \dots (\text{Lit 1 Hal 7})$$

Dimana :

Pd = Daya nominal output dari motor penggerak (kW)

n1 = Putaran poros motor penggerak (rpm)

T = Torsi (N.m)

#### D. Putaran Puli yang Digerakkan

$$\frac{n_1}{n_2} = \frac{d_p}{d_d} \dots \dots \dots (\text{Lit.3 Hal.166})$$

$$n_2 = n_1 \frac{d_p}{d_d}$$

Dimana :

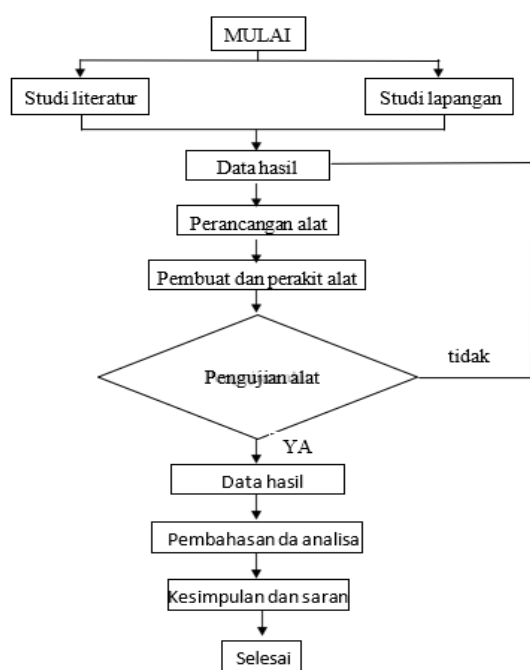
n1 = Putaran di puli poros penggerak

n2 = Putaran di puli poros yang digerakkan

Dp= Diameter puli pada motor penggerak (mm)

dp = Diameter puli yang digerakkan (mm)

### METODOLOGI PENELITIAN



**Gambar 1** Diagram Alir Penyelesaian Masalah

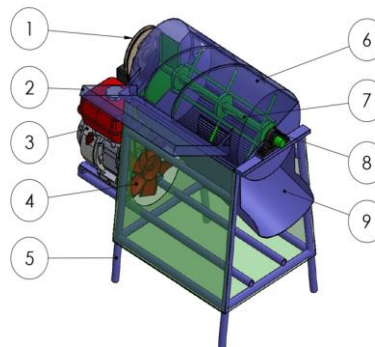
#### A. Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah :

- **Studi Literatur** : Metode studi pustaka dilakukan dengan cara mencari buku-buku untuk mendapatkan materi yang berhubungan dengan perancangan alat perontok padi
- **Studi Lapangan** : Metode studi lapangan dilakukan dengan cara melihat keadaan yang nyata dilapangan, untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang alat perontok padi

#### B. Perancangan Alat Perontok Padi

Komponen utama perancangan alat perontok padi dengan penggerak motor bakar . Skema alat perontok padi dapat dilihat pada



Keterangan gambar:

1. Pully atas
2. Plat input
3. Motor bakar
4. Kipas atau blower
5. Kerangka alat
6. Tutup selinder perontok
7. Silinder perontok
8. *Pillow block*
9. Saluran gabah

#### C. Prosedur Penelitian

1. Prosedur Pembuatan Alat
2. Untuk memudahkan proses perakitan mesin diberikan petunjuk perakitan dari rancangan yang dibuat, penjelasan perakitan secara berurut sebagai berikut:
3. Merakit profil rangka mesin kemudian las sebagai elemen pengikat.
4. Pasang pengayak di bagian tengah body mesin kemudian perkuat dengan pengelasan.
5. Pasang *pillowblock* bearing dan silinder perontok pada mesin.
6. Kemudian pasang baut atau gigi perontok pada selinder perontok.
7. Kemudian pasang mur pada gigi perontok lalu kencangkan.
8. Pasang plat pengarah belakang pada *body* mesin.
9. Pasang plat pengarah depan.
10. Kemudian pasang plat penutup belakang.
11. Pasang plat dudukan kipas pada mesin.
12. Kemudian pasang plat penutup samping.
13. Pasang plat saluran keluar gabah

14. Kemudian pasang plat dudukan motor bakar .
15. Kemudian pasang kipas pada plat dudukan .
16. Kemudian pasang motor bakar pada plat dudukan motor.
17. Kemudian pasang pulley 2 pada poros selinder perontok.
18. Kemudian pasang *belt* pada pulley 2.
19. Kemudian pasang pulley 1 pada motor kemudian hubungkan dengan pulley 2 dengan v belt.
20. Pasang penutup silinderMembuat kesimpulan.

## **KESIMPULAN**

1. Alat yang di rancang ini berfungsi dengan baik, dikarenakan mempermudah kerja para petani dengan adanya alat ini tenaga tidak banyak keluar di banding dengan cara perontokan manual,
2. Kapasitas produksi Mesin perontok padi setiap 60 menit mampu merontokan padi sebanyak  $\pm 24$  kg/jam untuk kecepatan low dan kecepatan high merontokan padi sebanyak  $\pm 55$ kg/jam

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **ANALISA DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Perhitungan Daya Motor**

Rumus yang digunakan untuk mencari daya rencana motor sebagai berikut: Diketahui :

$$P_d = F_c \cdot P \dots\dots\dots (\text{Lit 1 Hal 7})$$

Dimana

$$F_c = 1,2$$

$$P = 7,5 \text{ hp} = 5,5 \text{ kW}$$

Maka :

$$= 1,2 \cdot 5,5$$

$$= 6,6 \text{ kW}$$

#### **B. Perhitungan Momen Puntir**

Rumus yang digunakan untuk mencari momen puntir rencana sebagai berikut :

$$T = 9,74 \times 10^5 \frac{P_d}{n_1} \dots\dots\dots (\text{Lit 1 Hal 7})$$

Dimana :

$$P_d = 6,6 \text{ kW}$$

$$n_1 = 3600 \text{ rpm}$$

Maka :

$$T = 9,74 \times 10^5 \frac{P_d}{n_1}$$

$$= 9,74 \times 10^5 \frac{6,6}{3600}$$

$$= 1785,6 \text{ kg.mm}$$

Adam, Bob. 2016. Rancang Bangun Bagian

Rangka Pada Mesin Perontok Padi.

Universitas Sebelas Maret ; Surakarta

Herwin, dkk. 2012. Mesin *Tresher* Padi

Otomatis. Universitas Negeri Padang

Pathya, dkk. 2016. Rancang Bangun Mesin

Perontok Padi (*Paddy Thresher*)

dalam Upaya Peningkatan Kualitas

dan Efisiensi Produksi Beras Pasca

Panen. Institut Teknologi Indonesia ;

Tangerang

Sularso & Suga, K, (2018), Dasar Perencanaan

Dan Pemilihan Elmen Mesin, PT

Pradnya Paramita, Jakarta

Sulistiadji, Koes. 2007. Buku Alat dan Mesin

(alsin) Panen Padi Di Indonesia. Balai

Besar Pengembangan Mekanisasi

Pertanian. Serpong